ACTIVITÉ 1

Des vitesses et des accélérations

Objectif : connaître des ordres de grandeur de vitesses et d'accélérations et convertir des vitesses.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier et autour, beaucoup de choses se déplacent : le pont roulant, le chariot élévateur, la voiture du chef d'atelier, les étincelles de la meuleuse… Quelles vitesses et quelles accélérations ?

DOCUMENT · VITESSES

Objet	Vitesse
pont roulant de l'atelier	0,5 m/s
piéton	5 km/h
chariot élévateur	12 km/h
voiture sur autoroute	130 km/h
étincelle de meuleuse	80 m/s
TGV	320 km/h

1 Convertis toutes les vitesses en m/s (arrondis à l'unité si besoin). RÉA

Pont 0,5 ; piéton 1,4 ; chariot 3,3 ; voiture 36 ; étincelle 80 ; TGV 89 m/s.

2 Range ces objets du plus lent au plus rapide. RÉA

Pont roulant, piéton, chariot élévateur, voiture, étincelle, TGV.

3 Pourquoi le pont roulant se déplace-t-il si lentement ? ANA

Il transporte des charges lourdes suspendues : un déplacement lent évite le balancement et les accidents.

DOCUMENT · ACCÉLÉRATIONS

L'**accélération** indique de combien la vitesse augmente chaque seconde. Elle s'exprime en m/s². Exemples : voiture qui démarre 2 à 3 m/s² ; objet qui tombe 9,8 m/s² ; pont roulant 0,25 m/s² ; métro 1 m/s².

4 Une voiture passe de 0 à 100 km/h (27,8 m/s) en 10 s. De combien sa vitesse augmente-t-elle chaque seconde ? RÉA

27,8 ÷ 10 ≈ 2,8 m/s par seconde : a ≈ 2,8 m/s².

5 Le pont roulant atteint 0,5 m/s en 2 s. Calcule son accélération. Compare avec la voiture. RÉA

0,5 ÷ 2 = 0,25 m/s² ; environ 11 fois plus faible.

6 Un outil tombe d'une passerelle. De combien sa vitesse augmente-t-elle chaque seconde ? Quelle vitesse a-t-il après 1,5 s ? RÉA

9,8 m/s chaque seconde ; 9,8 × 1,5 ≈ 14,7 m/s (53 km/h).

7 Le pont roulant roule à 0,5 m/s. Combien de temps met-il pour traverser l'atelier, long de 30 m ? RÉA

30 ÷ 0,5 = 60 s.

ACTIVITÉ 1

Des vitesses et des accélérations

Objectif : connaître des ordres de grandeur de vitesses et d'accélérations et convertir des vitesses.

45 min

8 Une étincelle de meuleuse parcourt 2 m. Combien de temps met-elle ? RÉA

2 ÷ 80 = 0,025 s.

9 Le métro accélère à 1 m/s² seulement. Pourquoi n'accélère-t-il pas autant qu'une voiture ? ANA

Beaucoup de passagers sont debout : une forte accélération les ferait tomber.

10 Rédige une consigne de sécurité justifiée par ce dernier calcul. COM

Ne rien poser au bord des passerelles et porter le casque : un outil qui tombe atteint plus de 50 km/h en 1,5 s.